

Electromagnetismo

Chengyu Jin

9 de abril de 2026

Índice general

1. Campo magnético (magnetoestática $\partial B/\partial t = 0$) en la materia	2
1.1. Expansión multipolar del potencial vector	2
1.1.1. Fuerzas y pares de fuerzas sobre dipolos magnéticos	6
1.1.2. Explicación del comportamiento diamagnético de la materia	9
1.2. Corrientes ligadas	12
1.2.1. Interpretación física de las corrientes ligadas	14
1.2.2. Campo magnético dentro de la materia	17
1.3. Campo auxiliar H	17
1.3.1. Un paralelo engañoso	18
1.3.2. Condiciones de contorno	19
1.4. Medios lineales	19
1.5. Ferromagnético	20
1.6. Campo magnético dentro de la materia	24

Capítulo 1

Campo magnético (magnetoestática $\partial B/\partial t = 0$) en la materia

1.1. Expansión multipolar del potencial vector

Nota

Generalmente nos enfocaremos, pero también hay ejercicios donde no son espiras.

Si desea una fórmula aproximada para el potencial vectorial de una distribución de corriente localizada, válida en puntos distantes, es necesaria una expansión multipolar. Recuerde: la idea de una expansión multipolar es escribir el potencial en forma de una serie de potencias en $1/r$, donde r es la distancia al punto en cuestión (Fig. 5.51); si r es lo suficientemente grande, la serie estará dominada por la contribución no nula más baja, y los términos de orden superior pueden ignorarse. Como se estableció anteriormente:

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{\sqrt{r^2 + (r')^2 - 2rr' \cos \alpha}} = \frac{1}{r} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{r'}{r}\right)^n P_n(\cos \alpha), \quad (1.1)$$

donde α es el ángulo entre $\mathbf{r}$ y $\mathbf{r}'$. En consecuencia, el potencial vectorial de un lazo de corriente se puede escribir como:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint \frac{1}{r} d\mathbf{l}' = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{r^{n+1}} \oint (r')^n P_n(\cos \alpha) d\mathbf{l}', \quad (1.2)$$

o, más explícitamente:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left[\frac{1}{r} \oint d\mathbf{l}' + \frac{1}{r^2} \oint r' \cos \alpha d\mathbf{l}' + \frac{1}{r^3} \oint (r')^2 \left(\frac{3}{2} \cos^2 \alpha - \frac{1}{2} \right) d\mathbf{l}' + \dots \right]. \quad (1.3)$$

Al igual que en la expansión multipolar de V , llamamos al primer término (que va como $1/r$) el término **monopolar**, al segundo (que va como $1/r^2$) **dipolar**, al tercero **cuadрупolar**, y así sucesivamente.

Ahora bien, el **término monopolar magnético es siempre cero**, ya que la integral es simplemente el desplazamiento vectorial total alrededor de un lazo cerrado:

$$\oint d\mathbf{l}' = \mathbf{0} \quad (1.4)$$

Esto refleja el hecho de que no existen monopolos magnéticos en la naturaleza (una suposición contenida en la ecuación de Maxwell $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, sobre la cual se basa toda la teoría del potencial vectorial).

En ausencia de cualquier contribución monopolar, el término dominante es el **dipolo** (excepto en el raro caso en que este también se anule):

$$\mathbf{A}_{\text{dip}}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} \oint r' \cos \alpha \, d\mathbf{l}' = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} \oint (\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}') \, d\mathbf{l}' \quad (1.5)$$

Esta integral puede reescribirse de una forma más esclarecedora si invocamos la Ec. 1.108, con $\mathbf{c} = \hat{\mathbf{r}}$:

$$\oint (\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}') \, d\mathbf{l}' = -\hat{\mathbf{r}} \times \int d\mathbf{a}' \quad (1.6)$$

Nota

Hemos usado una versión del **Teorema de Stokes**. Particularicemos el Teorema para una función vectorial $\vec{v}$ que sea igual a un vector constante $\vec{C}$ por un escalar T , esto es $\vec{v} = \vec{C}T$. Aplicando el teorema tenemos

$$\oint_L \vec{v} \cdot d\vec{l} = \int_S \nabla \times \vec{v} \cdot d\vec{S} = \int_S \nabla \times (\vec{C}T) \cdot d\vec{S} \quad (1.7)$$

Desarrollando el rotacional $\nabla \times (\vec{C}T) = T\nabla \times \vec{C} - \vec{C} \times \nabla T$, donde el rotacional de la constante es 0. Sustituyendolo en la ecuación de arriba tenemos.

$$\int_S \nabla \times (\vec{C}T) \cdot d\vec{S} = \int_S -\vec{C} \times (\nabla T) \cdot d\vec{S} = \vec{C} \int_S d\vec{S} \times (\nabla T) \quad (1.8)$$

Hemos aplicado una propiedad del rotacional en el último paso de la ecuación anterior. Usando ahora también $a \times b = -b \times a$ tenemos

$$\vec{C} \oint_L T d\vec{l} = -\vec{C} \int_S (\nabla T) \times d\vec{S} \quad (1.9)$$

Entonces aplicando esto con $T = \vec{r} \cdot \vec{r}'$ y $\vec{C} = 1$ obtenemos,

$$\oint_L (\vec{r} \cdot \vec{r}') d\vec{l} = - \int_S (\nabla'(\vec{r} \cdot \vec{r}')) \times d\vec{S}' \quad (1.10)$$

Desarrollando el gradiente $\nabla(\vec{r} \cdot \vec{r}') = \vec{r} \times (\nabla' \times \vec{r}') + \vec{r}' \times (\nabla' \times \vec{r}) + (\vec{r} \cdot \nabla')\vec{r}' + (\vec{r}' \cdot \nabla)\vec{r}$, el único que sobrevive es $(\vec{r} \cdot \nabla')\vec{r}'$, que calculando vale $\vec{r}$, el resto de los términos se cancelan porque $\vec{r}$ no tiene prima, entonces aplicando ∇' es nulo, el rotacional de r' es nulo también.

$$\oint_L (\vec{r} \cdot \vec{r}') d\vec{l} = - \int_S \vec{r} \times d\vec{S}' \quad (1.11)$$

Como $\vec{r}$ no tiene prima, lo puedo sacar fuera de la integral. Lo que nos queda de integral es lo que hemos definido como $\vec{a} = \int d\vec{a}$.

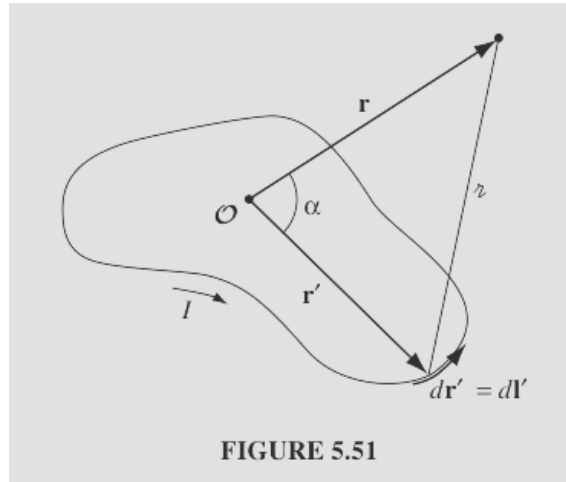
$$\oint_L (\vec{r} \cdot \vec{r}') d\vec{l} = -\vec{r} \times \int_S d\vec{S}' = -\vec{r} \times \vec{a} \quad (1.12)$$

Entonces,

$$\mathbf{A}_{\text{dip}}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} \quad (1.13)$$

donde $\mathbf{m}$ es el **momento dipolar magnético**:

$$\mathbf{m} \equiv I \int d\mathbf{a} = I\mathbf{a} \quad (1.14)$$



Aquí $\mathbf{a}$ es el “**vector área**” del lazo (Prob. 1.62); si el lazo es *plano*, $\mathbf{a}$ es el área ordinaria encerrada, con la dirección asignada por la regla de la mano derecha habitual (dedos en la dirección de la corriente).

Más cosas sobre $\vec{a}$

En una superficie cerrada, $\vec{a}$ es nulo, esto es $\vec{a} = \oint_S d\vec{a} = 0$.

Nota

Al igual que antes, hemos usado el **Teorema de Divergencia**, pero también una versión, para el mismo caso de $\vec{v}$ vamos a aplicarlo en una superficie cerrada.

$$\oint \vec{v} \cdot d\vec{S} = \int_v \nabla \cdot \vec{v} dV = \vec{C} \int_v (\nabla T) dV \quad (1.15)$$

donde hemos usado la propiedad $\nabla \cdot (\vec{C}T) = T\nabla\vec{C} + \vec{C}\nabla T$. Y el gradiente de la constante $\vec{C}$ es 0.

El momento dipolar magnético lo podemos expresar de la siguiente manera:

$$\vec{m} = I\vec{a} = \frac{1}{2}I \int \vec{r}' \times d\vec{l}' \quad (1.16)$$

Para ello usaremos la propiedad de $\oint d\vec{a} = 0$. Supongamos que una espira, al que podemos localizar con nuestro vector $\vec{r}'$ y $d\vec{l}'$ el vector que recorre la espira. Usamos el cono formado por los vectores anteriores, por lo que el borde sería la propia espira, ahora tomamos la superficie plano que define la propia espira, en realidad podemos usar cualquier otra superficie y nos daría lo mismo. Usando $\oint d\vec{a} = 0$ tenemos.

$$\oint_{total} d\vec{a} = \int_{cono} d\vec{a} + \int_{plano} d\vec{a} = 0 \implies \int_{plano} d\vec{a} = - \int_{cono} d\vec{a} \quad (1.17)$$

Cualquier superficie que tenga de borde la espira es equivalente a $-\int_{cono} d\vec{a}$. Resolviendo esta integral teniendo en cuenta que $d\vec{a} = (1/2)d\vec{r}' \times d\vec{l}'$ hemos demostrado lo que queríamos.

El campo magnético generado por el vector potencial debido al momento dipolar magnético es la siguiente

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} = \nabla \times \left(\frac{\mu_0 \vec{m} \times \vec{r}}{r^3} \right) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{\nabla \times (\vec{m} \times \vec{r})}{r^3} + (\vec{m} \times \vec{r}) \times \nabla \left(\frac{1}{r^3} \right) \right] \quad (1.18)$$

Desarrollando los rotacionales tenemos que $\nabla \times (\vec{m} \times \vec{r}) = 2\vec{m}$ y $\nabla \times (1/r^3) = -3\vec{r}/r^5$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left(\frac{3(\vec{m} \cdot \vec{r})\vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{m}}{r^3} \right) \quad (1.19)$$

Importante

$\vec{m}$ es independiente del origen de coordenadas, ya que el término monopolar es siempre nulo. La demostración es análogo para el caso del dipolar eléctrico.

Al igual que hicimos con el momento dipolar eléctrico puro, podemos definir un momento dipolar magnético puro cuando $\vec{a} \rightarrow 0$ y $I \rightarrow \infty$.

EJERCICIO 3.37 apartado B HECHO EN RAW

1.1.1. Fuerzas y pares de fuerzas sobre dipolos magnéticos

Un dipolo magnético experimenta un torque en un campo magnético, tal como lo hace un dipolo eléctrico en un campo eléctrico. Calculemos el torque sobre una

espira de corriente rectangular en un campo uniforme $\mathbf{B}$. (Dado que cualquier espira de corriente puede construirse a partir de rectángulos infinitesimales, con todos los lados “internos” cancelándose, como se indica en la Fig. 6.1, no hay pérdida real de generalidad aquí; pero si prefiere empezar desde cero con una forma arbitraria, vea el Prob. 6.2). Centre la espira en el origen e inclínela un ángulo θ desde el eje z hacia el eje y (Fig. 6.2).

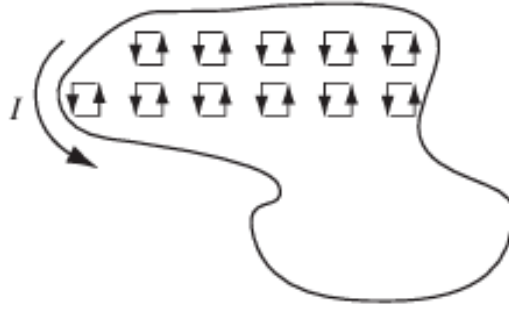


FIGURE 6.1

Sea $\mathbf{B}$ apuntando en la dirección z . Las fuerzas sobre los dos lados inclinados se cancelan (tienden a *estirar* la espira, pero no la hacen *rotar*). Las fuerzas en los lados “horizontales” son igualmente iguales y opuestas (por lo que la *fuerza* neta sobre la espira es cero), pero sí generan un torque:

$$\mathbf{N} = aF \sin \theta \hat{\mathbf{x}}.$$

La magnitud de la fuerza en cada uno de estos segmentos es

$$F = IbB,$$

y por lo tanto

$$\mathbf{N} = IabB \sin \theta \hat{\mathbf{x}} = mB \sin \theta \hat{\mathbf{x}},$$

o

$$\mathbf{N} = \mathbf{m} \times \mathbf{B} \tag{6.1}$$

donde $m = Iab$ es el momento dipolar magnético de la espira. La Ecuación 6.1 da el torque sobre cualquier distribución de corriente localizada, en presencia de un

campo *uniforme*; en un campo *no uniforme* es el torque exacto (respecto al centro) para un dipolo *perfecto* de tamaño infinitesimal.

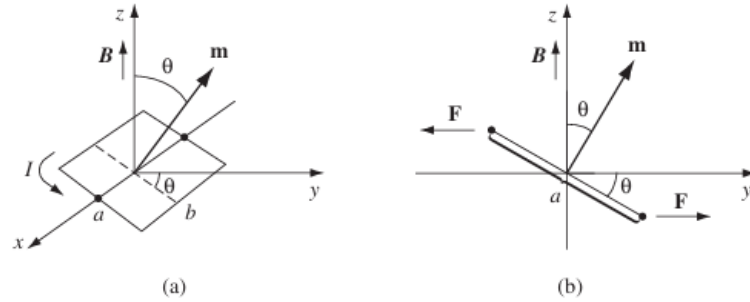


FIGURE 6.2

Note que la Ec. 6.1 es idéntica en forma al análogo eléctrico, la Ec. 4.4: $\mathbf{N} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$. En particular, el torque tiene nuevamente una dirección tal que alinea el dipolo *paralelo* al campo. Es este torque el que explica el **paramagnetismo**. Dado que cada electrón constituye un dipolo magnético (imágínelo, si lo desea, como una pequeña esfera de carga en rotación), se podría esperar que el paramagnetismo fuera un fenómeno universal. En realidad, la mecánica cuántica (específicamente, el principio de exclusión de Pauli) tiende a agrupar a los electrones dentro de un átomo dado en pares con espines opuestos, y esto efectivamente neutraliza el torque sobre la combinación. Como resultado, el paramagnetismo ocurre con mayor frecuencia en átomos o moléculas con un número impar de electrones, donde el miembro “extra” desapareado está sujeto al torque magnético. Incluso aquí, la alineación está lejos de ser completa, ya que las colisiones térmicas aleatorias tienden a destruir el orden.

En un campo uniforme, la *fuerza* neta sobre una espira de corriente es cero:

$$\mathbf{F} = I \oint (d\mathbf{l} \times \mathbf{B}) = I \left(\oint d\mathbf{l} \right) \times \mathbf{B} = \mathbf{0};$$

la constante $\mathbf{B}$ sale de la integral, y el desplazamiento neto $\oint d\mathbf{l}$ alrededor de una espira cerrada se anula. En un campo *no uniforme* este ya no es el caso. Por ejemplo, suponga que un anillo de alambre circular de radio R , que transporta una corriente I , está suspendido sobre un solenoide corto en la región de “borde” (Fig. 6.3). Aquí $\mathbf{B}$ tiene una componente radial, y existe una fuerza neta hacia abajo sobre la espira (Fig. 6.4):

$$F = 2\pi IRB \cos \theta. \quad (6.2)$$

Para una espira *infinitesimal*, con momento dipolar $\mathbf{m}$, en un campo $\mathbf{B}$, la fuerza es

$$\mathbf{F} = \nabla(\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}) \quad (6.3)$$

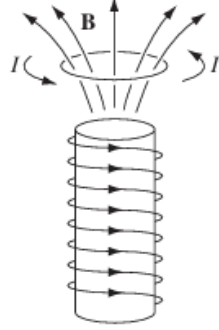


FIGURE 6.3

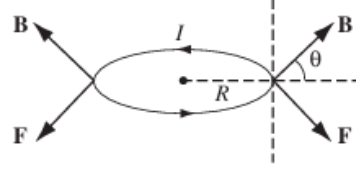


FIGURE 6.4

1.1.2. Explicación del comportamiento diamagnético de la materia

Los electrones no solo tienen *spin*; también orbitan alrededor del núcleo —por simplicidad, supongamos que la órbita es un círculo de radio R (Fig. 6.9). Aunque técnicamente este movimiento orbital no constituye una corriente estacionaria, en la práctica el periodo $T = 2\pi R/v$ es tan corto que, a menos que parpadees terriblemente rápido, va a parecer una corriente estacionaria:

$$I = \frac{-e}{T} = -\frac{ev}{2\pi R}.$$

(El signo menos se debe a la carga negativa del electrón). En consecuencia, el momento dipolar orbital ($I\pi R^2$) es

$$\mathbf{m} = -\frac{1}{2}evR\hat{\mathbf{z}} \quad (6.4)$$

Al igual que cualquier otro dipolo magnético, este está sujeto a un torque ($\mathbf{m} \times \mathbf{B}$) cuando se enciende un campo magnético. Pero es mucho más difícil inclinar la órbita completa de lo que es inclinar el espín, por lo que la contribución orbital al paramagnetismo es pequeña. Existe, sin embargo, un efecto más significativo en el movimiento orbital: el electrón **se acelera o se frena**, dependiendo de la orientación de $\mathbf{B}$. Mientras que la aceleración centrípeta v^2/R es ordinariamente mantenida solo por fuerzas eléctricas,²

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{R^2} = m_e \frac{v^2}{R} \quad (6.5)$$

en presencia de un campo magnético hay una fuerza adicional, $-e(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$. En aras del argumento, digamos que $\mathbf{B}$ es perpendicular al plano de la órbita, como se muestra en la Fig. 6.10; entonces

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{R^2} + e\bar{v}B = m_e \frac{\bar{v}^2}{R} \quad (6.6)$$

Bajo estas condiciones, la nueva velocidad $\bar{v}$ es **mayor** que v :

$$e\bar{v}B = \frac{m_e}{R}(\bar{v}^2 - v^2) = \frac{m_e}{R}(\bar{v} + v)(\bar{v} - v)$$

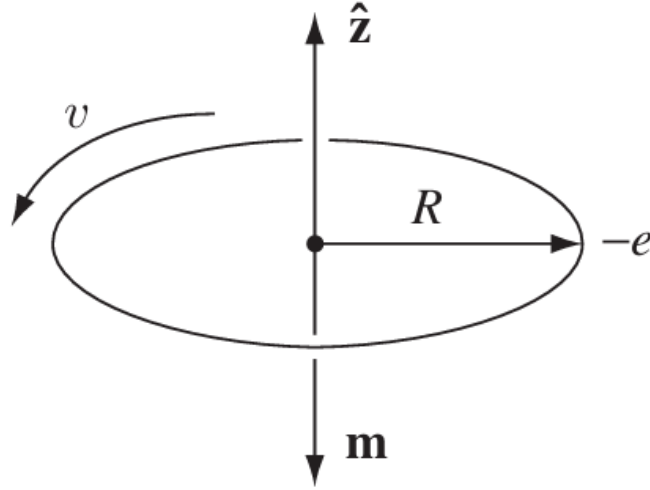


FIGURE 6.9

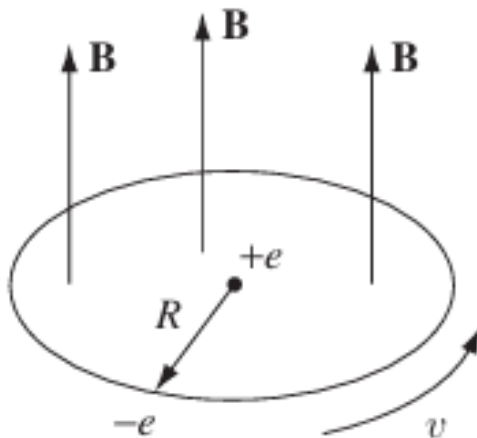


FIGURE 6.10

o, asumiendo que el cambio $\Delta v = \bar{v} - v$ es pequeño,

$$\Delta v = \frac{eRB}{2m_e}. \quad (6.7)$$

Cuando se enciende el campo $\mathbf{B}$, el electrón se acelera.³ Un cambio en la velocidad orbital significa un cambio en el momento dipolar (Ec. 6.4):

$$\Delta \mathbf{m} = -\frac{1}{2}e(\Delta v)R\hat{\mathbf{z}} = -\frac{e^2R^2}{4m_e}\mathbf{B}. \quad (6.8)$$

Observe que *el cambio en $\mathbf{m}$ es opuesto a la dirección de $\mathbf{B}$* . (Un electrón girando en el otro sentido tendría un momento dipolar apuntando hacia arriba, pero dicha órbita se vería frenada por el campo, por lo que el *cambio* sigue siendo opuesto a $\mathbf{B}$). Ordinariamente, las órbitas de los electrones están orientadas al azar y los momentos dipolares orbitales se cancelan entre sí. Pero en presencia de un campo magnético, cada átomo adquiere un pequeño momento dipolar “extra”, y estos incrementos son todos *antiparalelos* al campo. Este es el mecanismo responsable del **diamagnetismo**. Es un fenómeno universal que afecta a todos los átomos. Sin embargo, suele ser mucho más débil que el paramagnetismo y, por lo tanto, se observa principalmente en átomos con números *pares* de electrones, donde el paramagnetismo suele estar ausente.

Al derivar la Ec. 6.8, asumí que la órbita permanece circular, con su radio original R . No puedo ofrecer una justificación para esto en esta etapa. Si el átomo está estacionario mientras se enciende el campo, entonces mi suposición puede demostrarse —esto no es *magnetostática*, sin embargo, y los detalles deberán esperar al Capítulo 7 (ver Prob. 7.52). Si el átomo se mueve hacia el interior del campo, la situación es enormemente más complicada. Pero no importa; solo intento dar una

explicación cualitativa del diamagnetismo. Asuma, si lo prefiere, que la velocidad permanece igual mientras el *radio* cambia —la fórmula (Ec. 6.8) se ve alterada (por un factor de 2), pero la conclusión cualitativa no se ve afectada. La verdad es que este modelo clásico es fundamentalmente defectuoso (el diamagnetismo es en realidad un fenómeno *cuántico*), por lo que no tiene mucho sentido refinar los detalles. Lo que *es* importante es el hecho empírico de que en los materiales diamagnéticos los momentos dipolares inducidos apuntan en dirección opuesta al campo magnético.

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES PARAMAGNÉTICOS Y DIAMAGNÉTICOS EN RAW

1.2. Corrientes ligadas

Supongamos que tenemos una pieza de material magnetizado; se da el momento dipolar magnético por unidad de volumen, $\mathbf{M}$. ¿Qué campo produce este objeto? Bueno, el potencial vectorial de un único dipolo $\mathbf{m}$ viene dado por la Ec. 5.85:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}. \quad (6.10)$$

En el objeto magnetizado, cada elemento de volumen $d\tau'$ porta un momento dipolar $\mathbf{M}d\tau'$, por lo que el potencial vectorial total es (Fig. 6.11)

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{M}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} d\tau'. \quad (6.11)$$

Eso lo *logra*, en principio. Pero, como en el caso eléctrico (Sec. 4.2.1), la integral puede expresarse de una forma más ilustrativa explotando la identidad

$$\nabla' \frac{1}{r} = \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2}.$$

Con esto,

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \left[\mathbf{M}(\mathbf{r}') \times \left(\nabla' \frac{1}{r} \right) \right] d\tau'.$$

Integrando por partes, utilizando la regla del producto 7, se obtiene

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left\{ \int \frac{1}{r} [\nabla' \times \mathbf{M}(\mathbf{r}')] d\tau' - \int \nabla' \times \left[\frac{\mathbf{M}(\mathbf{r}')}{r} \right] d\tau' \right\}.$$

El Problema 1.61(b) nos invita a expresar esto último como una integral de superficie,

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{1}{r} [\nabla' \times \mathbf{M}(\mathbf{r}')] d\tau' + \frac{\mu_0}{4\pi} \oint \frac{1}{r} [\mathbf{M}(\mathbf{r}') \times d\mathbf{a}']. \quad (6.12)$$

El primer término se parece exactamente al potencial de una corriente de volumen,

$$\mathbf{J}_b = \nabla \times \mathbf{M}, \quad (6.13)$$

mientras que el segundo se parece al potencial de una corriente de superficie,

$$\mathbf{K}_b = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}}, \quad (6.14)$$

donde $\hat{\mathbf{n}}$ es el vector unitario normal. Con estas definiciones,

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\mathbf{J}_b(\mathbf{r}')}{r} d\tau' + \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_S \frac{\mathbf{K}_b(\mathbf{r}')}{r} da'. \quad (6.15)$$

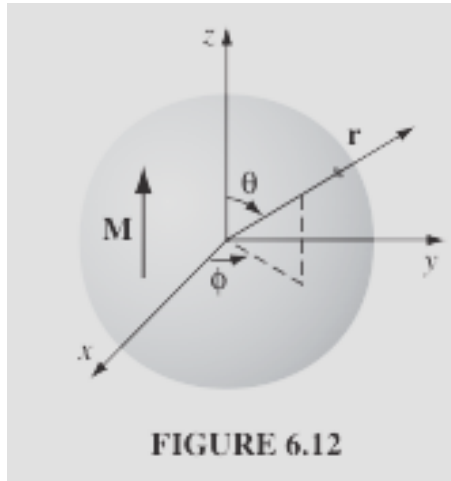
Lo que esto significa es que el potencial (y por lo tanto también el campo) de un objeto magnetizado es el mismo que el que produciría una corriente de volumen $\mathbf{J}_b = \nabla \times \mathbf{M}$ a través de todo el material, más una corriente de superficie $\mathbf{K}_b = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}}$, en la frontera. En lugar de integrar las contribuciones de todos los dipolos infinitesimales, utilizando la Ec. 6.11, primero determinamos las **corrientes de ligadura**, y luego hallamos el campo que *ellas* producen, de la misma manera que calcularíamos el campo de cualquier otra corriente de volumen y de superficie. Note el paralelismo sorprendente con el caso eléctrico: allí el campo de un objeto polarizado era el mismo que el de una carga de volumen ligada $\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}$ más una carga de superficie ligada $\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}$.

Ejemplo 6.1. Hallar el campo magnético de una esfera uniformemente magnetizada.

Solución

Al elegir el eje z a lo largo de la dirección de $\mathbf{M}$ (Fig. 6.12), tenemos:

$$\mathbf{J}_b = \nabla \times \mathbf{M} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{K}_b = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}} = M \sin \theta \hat{\phi}.$$



Ahora bien, una corteza esférica en rotación, con una carga superficial uniforme σ , corresponde a una densidad de corriente superficial:

$$\mathbf{K} = \sigma \mathbf{v} = \sigma \omega R \sin \theta \hat{\phi}.$$

Se deduce, por lo tanto, que el campo de una esfera uniformemente magnetizada es idéntico al campo de una corteza esférica giratoria, con la identificación $\sigma R \omega \rightarrow \mathbf{M}$. Remitiéndome al Ej. 5.11, concluyo que:

$$\mathbf{B} = \frac{2}{3} \mu_0 \mathbf{M}, \quad (6.16)$$

dentro de la esfera, mientras que el campo en el exterior es el mismo que el de un dipolo perfecto:

$$\mathbf{m} = \frac{4}{3} \pi R^3 \mathbf{M}.$$

Note que el campo interno es *uniforme*, al igual que el campo eléctrico dentro de una esfera uniformemente polarizada (Ec. 4.14), aunque las *fórmulas* actuales para los dos casos son curiosamente diferentes ($2/3$ en lugar de $-1/3$).⁶ Los campos externos también son análogos: dipolo puro en ambos casos.

1.2.1. Interpretación física de las corrientes ligadas

En la última sección, encontramos que el campo de un objeto magnetizado es idéntico al campo que produciría una cierta distribución de corrientes "ligadas", $\mathbf{J}_b$ y $\mathbf{K}_b$. Quiero mostrarles cómo surgen físicamente estas corrientes ligadas. Este será un argumento heurístico; la derivación rigurosa ya se ha dado. La Figura 6.15 representa una lámina delgada de material uniformemente magnetizado, con los dipolos representados por diminutos bucles de corriente. Note que todas las corrientes "internas" se cancelan: cada vez que hay una que va hacia la derecha, hay una contigua que va hacia la izquierda. Sin embargo, en el borde no hay *ningún bucle adyacente que realice la cancelación*. El conjunto, entonces, es equivalente a una única cinta de corriente I que fluye alrededor de la frontera (Fig. 6.16).

¿Cuál es esta corriente en términos de $\mathbf{M}$? Digamos que cada uno de los diminutos bucles tiene un área a y un espesor t (Fig. 6.17). En términos de la magnetización M , su momento dipolar

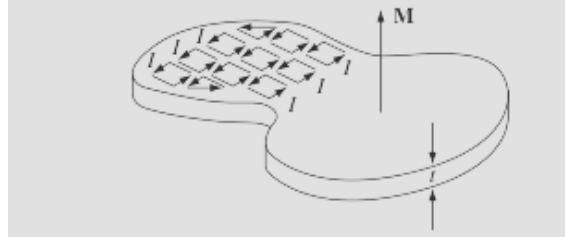


FIGURE 6.15

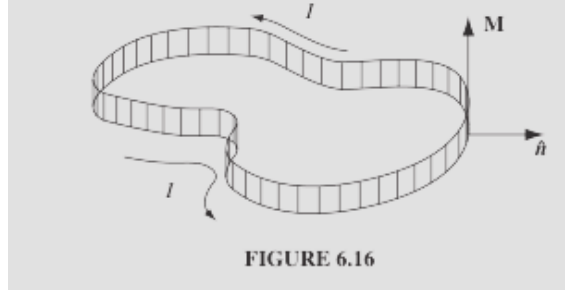


FIGURE 6.16

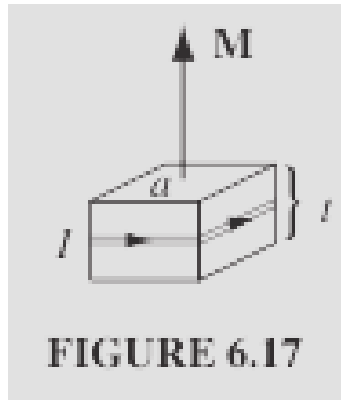


FIGURE 6.17

es $m = Mat$. En términos de la corriente circulante I , sin embargo, $m = Ia$. Por lo tanto, $I = Mt$, de modo que la corriente de superficie es $K_b = I/t = M$. Usando el vector unitario $\hat{n}$ dirigido hacia afuera (Fig. 6.16), la dirección de $\mathbf{K}_b$ se indica convenientemente mediante el producto vectorial:

$$\mathbf{K}_b = \mathbf{M} \times \hat{n}.$$

(Esta expresión también registra el hecho de que *no* hay corriente en la superficie superior o inferior de la lámina; aquí $\mathbf{M}$ es paralelo a $\hat{n}$, por lo que el producto vectorial desaparece).

Esta corriente de superficie ligada es exactamente lo que obtuvimos en la Sec. 6.2.1. Es un *tipo* peculiar de corriente, en el sentido de que ninguna carga individual realiza todo el recorrido; por el contrario, cada carga se mueve solo en un diminuto bucle dentro de un solo átomo. No obstante, el efecto neto es una corriente macroscópica que fluye sobre la superficie del objeto magnetizado. La llamamos corriente "ligada" para recordarnos que cada carga está unida a un átomo en particular, pero

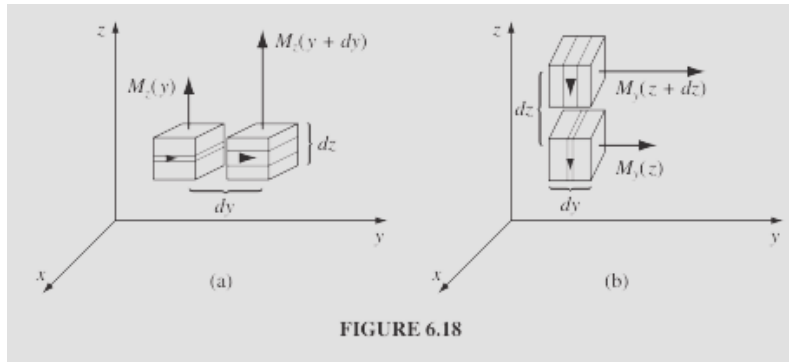
es una corriente perfectamente genuina y produce un campo magnético de la misma manera que lo hace cualquier otra corriente.

Cuando la magnetización *no* es uniforme, las corrientes internas ya no se cancelan. La Figura 6.18(a) muestra dos trozos adyacentes de material magnetizado, con una flecha más grande en el de la derecha, lo que sugiere una mayor magnetización en ese punto. En la superficie donde se unen, hay una corriente neta en la dirección x , dada por:

$$I_x = [M_z(y + dy) - M_z(y)]dz = \frac{\partial M_z}{\partial y} dy dz.$$

La densidad de corriente de volumen correspondiente es, por tanto:

$$(J_b)_x = \frac{\partial M_z}{\partial y}.$$



Del mismo modo, una magnetización no uniforme en la dirección y contribuiría con una cantidad $-\partial M_y / \partial z$ (Fig. 6.18(b)), por lo que

$$(J_b)_x = \frac{\partial M_z}{\partial y} - \frac{\partial M_y}{\partial z}.$$

En general, entonces,

$$\mathbf{J}_b = \nabla \times \mathbf{M},$$

consistente, de nuevo, con el resultado de la Sec. 6.2.1. Incidentalmente, como cualquier otra corriente estacionaria, $\mathbf{J}_b$ debería obedecer la ley de conservación 5.33:

$$\nabla \cdot \mathbf{J}_b = 0.$$

¿Lo hace? Sí, puesto que la divergencia de un rotacional es siempre cero.

1.2.2. Campo magnético dentro de la materia

Al igual que el campo eléctrico, el campo magnético *microscópico* real dentro de la materia fluctúa violentamente de un punto a otro y de un instante a otro. Cuando hablamos de «el» campo magnético en la materia, nos referimos al campo *macroscópico*: el promedio sobre regiones lo suficientemente grandes como para contener muchos átomos. (La magnetización $\mathbf{M}$ se «suaviza» en el mismo sentido). Es este campo macroscópico el que se obtiene cuando los métodos de la Sec. 6.2.1 se aplican a puntos dentro del material magnetizado, como puedes demostrar por ti mismo en el siguiente problema.

Problema 6.11 En la Sec. 6.2.1, comenzamos con el potencial de un dipolo *perfecto* (Ec. 6.10), mientras que de *hecho* estamos tratando con dipolos *físicos*. Demuestre, mediante el método de la Sec. 4.2.3, que, no obstante, obtenemos el campo macroscópico correcto.

1.3. Campo auxiliar $\mathbf{H}$

En la Sec. 6.2, encontramos que el efecto de la magnetización es establecer corrientes de ligadura $\mathbf{J}_b = \nabla \times \mathbf{M}$ dentro del material y $\mathbf{K}_b = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}}$ en la superficie. El campo debido a la magnetización del medio es simplemente el campo producido por estas corrientes de ligadura. Ahora estamos listos para juntar todo: el campo atribuible a las corrientes de ligadura, más el campo debido a todo lo demás —a lo cual llamaré la **corriente libre**. La corriente libre podría fluir a través de cables incrustados en la sustancia magnetizada o, si esta última es un conductor, a través del material mismo. En cualquier caso, la corriente total se puede escribir como

$$\mathbf{J} = \mathbf{J}_b + \mathbf{J}_f \quad (6.17)$$

No hay física nueva en la Ec. 6.17; es simplemente una *conveniencia* separar la corriente en estas dos partes, porque llegaron allí por medios muy diferentes: la corriente libre está ahí porque alguien conectó un cable a una batería —implica el transporte real de carga; la corriente de ligadura está ahí debido a la magnetización —resulta de la conspiración de muchos dipolos atómicos alineados.

En vista de las Ecs. 6.13 y 6.17, la ley de Ampère se puede escribir como

$$\frac{1}{\mu_0}(\nabla \times \mathbf{B}) = \mathbf{J} = \mathbf{J}_f + \mathbf{J}_b = \mathbf{J}_f + (\nabla \times \mathbf{M}).$$

o, agrupando los dos rotacionales:

$$\nabla \times \left(\frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M} \right) = \mathbf{J}_f.$$

La cantidad entre paréntesis se designa con la letra $\mathbf{H}$:

$$\mathbf{H} \equiv \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M} \quad (6.18)$$

En términos de $\mathbf{H}$, entonces, la ley de Ampère dice:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f \quad (6.19)$$

o, en forma integral,

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{f_{enc}} \quad (6.20)$$

donde $I_{f_{enc}}$ es la corriente *libre* total que pasa a través del bucle amperiano. $\mathbf{H}$ juega un papel en magnetostática análogo a $\mathbf{D}$ en electrostática: así como $\mathbf{D}$ nos permitió escribir la ley de *Gauss* en términos de la *carga* libre solamente, $\mathbf{H}$ nos permite expresar la ley de *Ampère* en términos de la *corriente* libre solamente —y la corriente libre es lo que controlamos directamente. La corriente de ligadura, al igual que la carga de ligadura, simplemente «acompaña el proceso» —el material se magnetiza, y esto resulta en corrientes de ligadura; no podemos encenderlas o apagarlas independientemente, como podemos con las corrientes libres. Al aplicar la Ec. 6.20, todo lo que necesitamos nos debe preocupar es la corriente *libre*, la cual conocemos porque nosotros la *pusimos* allí. En particular, cuando la simetría lo permite, podemos calcular $\mathbf{H}$ inmediatamente a partir de la Ec. 6.20 por los métodos usuales de la ley de Ampère.

Ver ejemplo 6.2

1.3.1. Un paralelo engañoso

La ecuación 6.19 se parece exactamente a la ley de Ampère original (Ec. 5.56), excepto que la corriente *total* es reemplazada por la corriente *libre*, y $\mathbf{B}$ es reemplazado por $\mu_0 \mathbf{H}$. Al igual que en el caso de $\mathbf{D}$, sin embargo, debo advertirles que no lean demasiado en esta correspondencia. *No* dice que $\mu_0 \mathbf{H}$ sea «exactamente como $\mathbf{B}$, solo que su fuente es $\mathbf{J}_f$ en lugar de $\mathbf{J}$ ». Pues el rotacional por sí solo no determina un campo vectorial —también se debe conocer la divergencia. Y mientras que $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, la divergencia de $\mathbf{H}$ *no* es, en general, cero. De hecho, a partir de la Ec. 6.18

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = -\nabla \cdot \mathbf{M}. \quad (6.23)$$

Solo cuando la divergencia de $\mathbf{M}$ se anula es fiel el paralelo entre $\mathbf{B}$ y $\mu_0 \mathbf{H}$.

Si creen que estoy siendo pedante, consideren el ejemplo de la barra imantada —un cilindro corto de hierro que porta una magnetización uniforme permanente $\mathbf{M}$ paralela a su eje. (Ver Problemas 6.9 y 6.14). En este caso no hay corriente libre en ninguna parte, y una aplicación ingenua de la Ec. 6.20 podría llevarles a suponer que $\mathbf{H} = \mathbf{0}$, y por lo tanto que $\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{M}$ dentro del imán y $\mathbf{B} = \mathbf{0}$ fuera, lo cual es un absurdo. Es muy cierto que el *rotacional* de $\mathbf{H}$ se anula en todas partes, pero la divergencia no. (¿Pueden ver dónde $\nabla \cdot \mathbf{M} \neq 0$?) *Consejo*: Cuando se les pida encontrar $\mathbf{B}$ o $\mathbf{H}$ en un problema que involucre materiales magnéticos, primero busquen la simetría. Si el problema exhibe simetría cilíndrica, plana, solenoidal

o toroidal, entonces pueden obtener $\mathbf{H}$ directamente de la Ec. 6.20 mediante los métodos usuales de la ley de Ampère. (Evidentemente, en tales casos $\nabla \cdot \mathbf{M}$ es automáticamente cero, ya que la corriente libre por sí sola determina la respuesta). Si la simetría necesaria está ausente, tendrán que pensar en otro enfoque y, en particular, *no* deben asumir que $\mathbf{H}$ es cero solo porque no haya una corriente libre a la vista.

1.3.2. Condiciones de contorno

Las condiciones de contorno magnetostáticas de la Sec. 5.4.2 pueden reescribirse en términos de $\mathbf{H}$ y la corriente *libre*. A partir de la Ec. 6.23 se deduce que

$$H_{\text{arriba}}^{\perp} - H_{\text{abajo}}^{\perp} = -(M_{\text{arriba}}^{\perp} - M_{\text{abajo}}^{\perp}), \quad (6.24)$$

mientras que la Ec. 6.19 dice

$$\mathbf{H}_{\text{arriba}}^{\parallel} - \mathbf{H}_{\text{abajo}}^{\parallel} = \mathbf{K}_f \times \hat{\mathbf{n}}. \quad (6.25)$$

En presencia de materiales, estas son a veces más útiles que las condiciones de contorno correspondientes para $\mathbf{B}$ (Ecs. 5.74 y 5.76):

$$B_{\text{arriba}}^{\perp} - B_{\text{abajo}}^{\perp} = 0, \quad (6.26)$$

y

$$\mathbf{B}_{\text{arriba}}^{\parallel} - \mathbf{B}_{\text{abajo}}^{\parallel} = \mu_0(\mathbf{K} \times \hat{\mathbf{n}}). \quad (6.27)$$

Quizás desee comprobarlas para el Ej. 6.2 o el Prob. 6.14.

1.4. Medios lineales

En materiales paramagnéticos y diamagnéticos, la magnetización es sostenida por el campo; cuando se retira $\mathbf{B}$, $\mathbf{M}$ desaparece. De hecho, para la mayoría de las sustancias la magnetización es *proporcional* al campo, siempre que el campo no sea demasiado fuerte. Por consistencia notacional con el caso eléctrico (Ec. 4.30), *debería* expresar la proporcionalidad así:

$$\mathbf{M} = \frac{1}{\mu_0} \chi_m \mathbf{B} \quad (\text{¡incorrecto!}). \quad (6.28)$$

Pero la costumbre dicta que se escriba en términos de $\mathbf{H}$, en lugar de $\mathbf{B}$:

$$\boxed{\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}}. \quad (6.29)$$

La constante de proporcionalidad χ_m se llama **susceptibilidad magnética**; es una cantidad adimensional que varía de una sustancia a otra —positiva para paramagnetos y negativa para diamagnetos. Los valores típicos rondan los 10^{-5} (ver Tabla 6.1).

Los materiales que obedecen la Ec. 6.29 se denominan **medios lineales**. En vista de la Ec. 6.18,

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \mu_0(1 + \chi_m)\mathbf{H}. \quad (6.30)$$

para medios lineales. Por lo tanto, $\mathbf{B}$ *también* es proporcional a $\mathbf{H}$:⁸

$$\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}, \quad (6.31)$$

donde

$$\mu \equiv \mu_0(1 + \chi_m). \quad (6.32)$$

μ se denomina la **permeabilidad** del material.⁹ En el vacío, donde no hay materia para magnetizar, la susceptibilidad χ_m se anula, y la permeabilidad es μ_0 . Por eso μ_0 se llama la **permeabilidad del espacio libre**.

Mirar ejercicios resueltos en RAW

MIRAR EL PROBLEMA 6.9

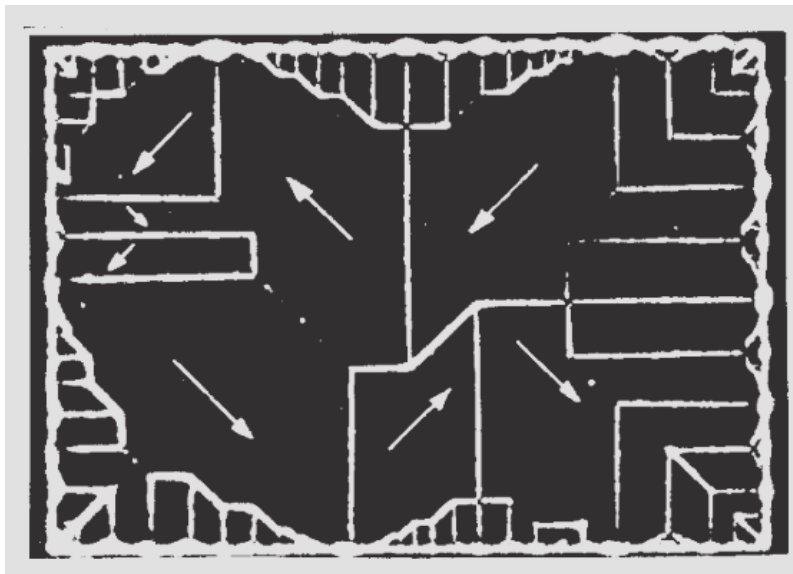
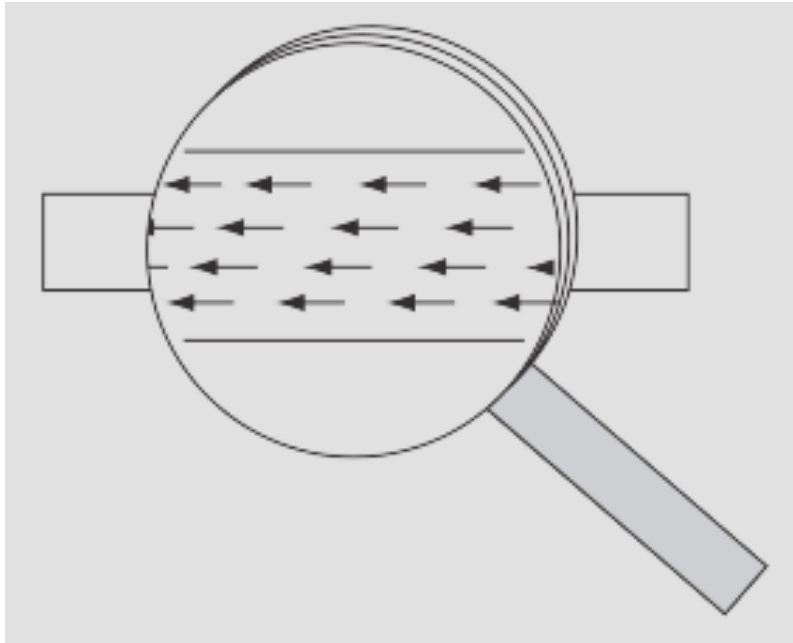
1.5. Ferromagnético

En un medio lineal, el alineamiento de los dipolos atómicos se mantiene mediante un campo magnético impuesto desde el exterior. Los ferromagnetos —los cuales son enfáticamente *no* lineales— no requieren campos externos para sostener la magnetización; el alineamiento está «congelado». Al igual que el paramagnetismo, el ferromagnetismo involucra los dipolos magnéticos asociados con los espines de electrones desapareados. La nueva característica, que hace que el ferromagnetismo sea tan diferente del paramagnetismo, es la interacción entre dipolos cercanos: En un ferromagneto, *a cada dipolo le «gusta» apuntar en la misma dirección que sus vecinos*. La razón de esta preferencia es esencialmente mecánico-cuántica, y no intentaré explicarla aquí; basta con saber que la correlación es tan fuerte como para alinear virtualmente el 100 % de los espines de los electrones desapareados. Si pudieras de alguna manera ampliar un trozo de hierro y «ver» los dipolos individuales como pequeñas flechas, se vería algo como la Fig. 6.25, con todos los espines apuntando en la misma dirección.

Pero si eso es cierto, ¿por qué no cada llave inglesa y clavo es un potente imán? La respuesta es que el alineamiento ocurre en parches relativamente pequeños, llamados **dominios**. Cada dominio contiene miles de millones de dipolos, todos alineados (estos dominios son realmente visibles bajo un microscopio, usando técnicas de grabado adecuadas —ver Fig. 6.26), pero los dominios *en sí mismos* están orientados al azar. La llave inglesa doméstica contiene un número enorme de dominios, y sus campos magnéticos se cancelan, por lo que la llave en su conjunto no está magnetizada. (En realidad, la orientación de los dominios no es *completamente* aleatoria; dentro de un cristal dado, puede haber cierto alineamiento preferencial a lo largo de los ejes del cristal. Pero habrá tantos dominios apuntando en un sentido como en el otro, por lo que todavía no hay magnetización a gran escala. Además, los cristales mismos están orientados al azar dentro de cualquier trozo de metal de tamaño considerable).

¿Cómo se produciría, entonces, un **imán permanente**, como los que venden en las jugueterías? Si colocas un trozo de hierro en un campo magnético fuerte, el

torque $\mathbf{N} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$ tiende a alinear los dipolos paralelos al campo. Dado que les gusta permanecer paralelos a sus vecinos, la mayoría de los dipolos resistirán este torque. Sin embargo,

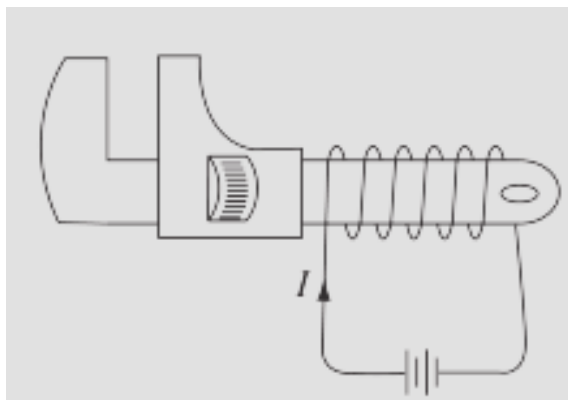


en el *límite* entre dos dominios, hay vecinos en *competencia*, y el torque inclinará la balanza hacia el lado del dominio que esté más cerca de ser paralelo al campo; este dominio ganará algunos «conversos», a expensas del orientado de forma menos favorable. El efecto neto del campo magnético, entonces, es *desplazar los límites de los dominios*. Los dominios paralelos al campo crecen y los otros se encogen. Si el campo es lo suficientemente fuerte, un dominio toma el control por completo, y se dice que el hierro está **saturado**.

Resulta que este proceso (el desplazamiento de los límites de los dominios en respuesta a un campo externo) no es completamente reversible: cuando se apaga el campo, habrá *cierto* retorno a dominios orientados al azar, pero está lejos de ser completo; permanece una preponderancia de dominios en la dirección original. Ahora tienes un imán permanente.

Una forma sencilla de lograr esto, en la práctica, es enrollar una bobina de alambre alrededor del objeto que se desea magnetizar (Fig. 6.27). Haz circular una corriente I a través de la bobina; esto proporciona el campo magnético externo. A medida que aumentas la corriente, el campo aumenta, los límites de los dominios se mueven y la magnetización crece. Finalmente, alcanzas el punto de saturación, con todos los dipolos alineados, y un aumento adicional de la corriente no tiene efecto sobre $\mathbf{M}$ (Fig. 6.28, punto b).

Ahora supón que *reduces* la corriente. En lugar de desandar el camino de vuelta a $M = 0$, solo hay un retorno parcial a dominios orientados al azar; M disminuye, pero incluso con la corriente cortada hay cierta magnetización residual (punto c). La llave inglesa es ahora un imán permanente. Si quieres eliminar la magnetización restante, tendrás que hacer circular una corriente en sentido inverso a través de la bobina (una I negativa). Ahora el campo externo apunta a la derecha, y a medida que aumentas I (negativamente),

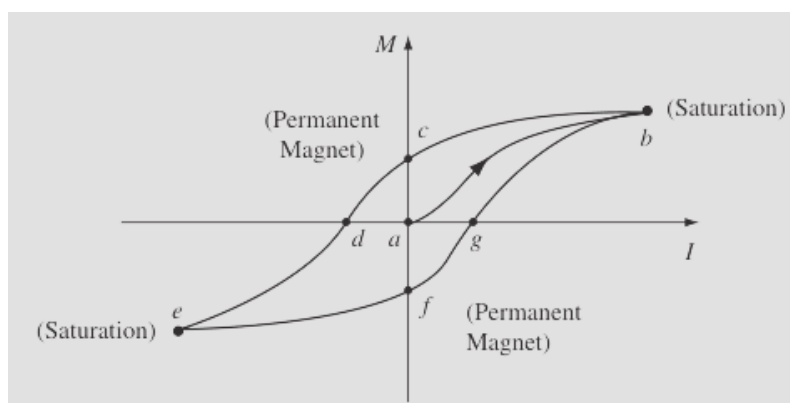


M cae a cero (punto d). Si aumentas I aún más, pronto alcanzas la saturación en la otra dirección —todos los dipolos apuntan ahora hacia la *derecha* (e). En esta etapa, al apagar la corriente, la llave quedará con una magnetización permanente hacia la derecha (punto f). Para completar la historia, vuelve a encender I en sentido positivo: M vuelve a cero (punto g) y, finalmente, al punto de saturación hacia adelante (b).

El camino que hemos trazado se llama **ciclo de histéresis**. Observa que la magnetización de la llave depende no solo del campo aplicado (es decir, de I), sino también de su "historia" magnética previa.¹² Por ejemplo, en tres momentos diferentes de nuestro experimento la corriente fue cero (a , c y f), pero la magnetización fue diferente para cada uno de ellos. En realidad, es costumbre dibujar los ciclos de histéresis como gráficas de B frente a H , en lugar de M frente a I . (Si nuestra bobina

se aproxima a un solenoide largo, con n vueltas por unidad de longitud, entonces $H = nI$, por lo que H e I son proporcionales. Mientras tanto, $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$, pero en la práctica M es enorme en comparación con H , por lo que, a todos los efectos, $\mathbf{B}$ es proporcional a $\mathbf{M}$).

Para que las unidades sean consistentes (teslas), he graficado $(\mu_0 H)$ horizontalmente (Fig. 6.29); observa, sin embargo, que la escala vertical es 10^4 veces mayor que la horizontal. En términos generales, $\mu_0 \mathbf{H}$ es el campo que nuestra bobina *habría* producido en ausencia de hierro; $\mathbf{B}$ es lo que *realmente* obtuvimos y, comparado con $\mu_0 \mathbf{H}$, es gigantesco. Un poco de corriente rinde mucho cuando se tienen materiales ferromagnéticos



por el alrededor. Por eso, cualquiera que quiera fabricar un electroimán potente enrollará la bobina alrededor de un núcleo de hierro. No se necesita gran cosa de un campo externo para mover los límites de los dominios, y cuando se hace eso, se tiene a todos los dipolos del hierro trabajando a favor de uno.

Un último punto sobre el ferromagnetismo: Todo se deriva, recordemos, del hecho de que los dipolos dentro de un dominio determinado se alinean paralelos entre sí. Los movimientos térmicos aleatorios compiten con este ordenamiento, pero mientras la temperatura no sea demasiado alta, no pueden mover a los dipolos fuera de su línea. No es sorprendente, sin embargo, que las temperaturas *muy* elevadas destruyan la alineación. Lo que *sí* es sorprendente es que esto ocurra a una temperatura precisa (770°C , para el hierro). Por debajo de esta temperatura (llamada el **punto de Curie**), el hierro es ferromagnético; por encima, es paramagnético. El punto de Curie es más bien como el punto de ebullición o el punto de congelación en el sentido de que no hay una transición *gradual* del comportamiento ferromagnético al paramagnético, como tampoco la hay entre el agua y el hielo. Estos cambios abruptos en las propiedades de una sustancia, que ocurren a temperaturas nítidamente definidas, se conocen en mecánica estadística como **transiciones de fase**.

Mirar ejercicio 6.10 en RAW

1.6. Campo magnético dentro de la materia

Al igual que el campo eléctrico, el campo magnético *microscópico* real dentro de la materia fluctúa violentamente de un punto a otro y de un instante a otro. Cuando hablamos de ^{el}campo magnético en la materia, nos referimos al campo macroscópico: el promedio sobre regiones lo suficientemente grandes como para contener muchos átomos. (La magnetización $\mathbf{M}$ se "suaviza."^{en} el mismo sentido). Es este campo macroscópico el que se obtiene cuando los métodos de la Secc. 6.2.1 se aplican a puntos dentro de un material magnetizado, como podrás demostrar por ti mismo en el siguiente problema.

Problema 6.11 En la Secc. 6.2.1, comenzamos con el potencial de un dipolo *perfecto* (Eq. 6.10), mientras que de *hecho* estamos tratando con dipolos *físicos*. Demuestra, mediante el método de la Secc. 4.2.3, que de todos modos obtenemos el campo macroscópico correcto

MÁS DETALLES EN RAW